Лабораторная работа № 2

Включение и агрегирование компонентов ACOM

Проект: Eco.MaxMin · Платформа: macOS ARM64 · Сборка: Apple Clang (режим C89)

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — изучить механизмы повторного использования ACOM-компонентов: включение (containment) и агрегирование (aggregation). На основе Eco.MaxMin, созданного в лабораторной № 1, требуется предоставить операции сложения, вычитания, умножения и деления через интерфейсы IEcoCalculatorX и IEcoCalculatorY. В клиенте необходимо показать получение интерфейсов с помощью QueryInterface.

2. Реализация

Внешний компонент Eco.MaxMin сохраняет первоначальный интерфейс IEcoMaxMin и предоставляет два дополнительных интерфейса-адаптера. Вызовы Addition / Subtraction и Multiplication / Division передаются внутренним компонентам, выбранным при сборке. Интерфейсы X и Y поддерживают QueryInterface, AddRef и Release через внешний объект.

Для демонстрации используются учебные компоненты Eco.CalculatorA, B, C, D, E из InsideACOM. При этом D включает B для реализации X, а E агрегирует B и предоставляет Y. В учебных исходниках A и C имеют одинаковый CID и символ статической фабрики; для устранения конфликта они проверяются в разных вариантах компоновки.

Режим	Внутренний X	Внутренний Y	Проверяемый механизм
A	CalculatorA	CalculatorE	Включение A; E агрегирует B
C	CalculatorC	CalculatorE	Включение C; E агрегирует B
D	CalculatorD	CalculatorE	D включает B; E агрегирует B

3. Интерфейсы и тестирование

В UnitTest внешний объект создаётся через InterfaceBus. Клиент запрашивает IEcoMaxMin, IEcoCalculatorX и IEcoCalculatorY, выполняет вычисления и проверяет получение другого интерфейса через QueryInterface. Идентичность внешнего объекта проверяется посредством IEcoUnknown. Дополнительно отдельно запрашиваются компоненты D и E для демонстрации вложенного включения и агрегирования.

Проверка	Пример / ожидаемый результат
Max / Min	MaxInt(-5, 9) = 9; MinInt(-5, 9) = -5
Сложение / вычитание	Addition(3, 5) = 8; Subtraction(3, 5) = -2
Умножение / деление	Multiplication(3, 5) = 15; Division(15, 3) = 5
Переходы интерфейсов	IEcoCalculatorX ↔ IEcoCalculatorY; Y → IEcoMaxMin
Вложенные компоненты	D → B (сложение); E → B (QueryInterface к X)

4. Результаты сборки

Сборка выполнялась статически с Apple Clang для ARM64. В Makefile задан режим -std=c89. Для совместимости исходников InsideACOM применяется макрос ERR_ECO_SUCCESES=ERR_ECO_SUCCESS, а устаревший комментарий фабрики преобразуется во временной копии перед компиляцией, не затрагивая учебный репозиторий.

По результатам запуска на Mac M4 все три режима (A, C, D) успешно прошли UnitTest. Итоговый вывод:

```
[PASS] mode=A: ...
[PASS] mode=C: ...
[PASS] mode=D: ...
PASS: all 3 build variants and their UnitTests
EXIT CODE: 0
```

Вторая лабораторная включает базовые регрессионные проверки Max/Min. Полный первоначальный набор из 12 тестов лабораторной № 1 хранится в ветке main; скрипт scripts/test_all.sh позволяет запустить обе лабораторные последовательно, не переключая рабочую ветку.

5. Анализ механизмов

Включение использует собственные адаптеры внешнего компонента: методы X/Y пересылают вызовы внутреннему калькулятору, а управление ссылками остаётся у Eco.MaxMin. Агрегирование показано на отдельной связке E → B: внутренний B делегирует запросы интерфейсов своему внешнему объекту E. При таком подходе клиент E получает интерфейс X агрегированного B через QueryInterface, не обращаясь к B напрямую.

6. Вывод

На основе Eco.MaxMin продемонстрировано повторное использование реализации калькуляторов без копирования арифметического кода во внешний компонент. Подтверждены доступ к интерфейсам через QueryInterface, делегирование вызовов при включении, работа агрегирования B внутри E и корректность базовых арифметических операций в трёх режимах. Реализована требуемая функциональность с сохранением интерфейса первой лабораторной.

Источники

Задание 2 и лекция 04 по проектированию ОС и технологии ACOM.
Eco.Education / 001.InsideACOM: https://github.com/peerf-eco/Eco.Education
Исходный проект и тесты: https://github.com/andrew52522/lab_EcoInterface/tree/lab2-extended-1